Frankfurt University
of Applied Sciences

– Faculty of Computer Science and Engineering –

Verbesserung eines Drohnenframes für FDM-3D-Druck und Integration von LED-Zustandsindikatoren

Mechatronikprojekt

Bachelor of Engineering B.Eng.

vorgelegt am 17.11.2026 von

Laurin Fehl

Matrikelnummer: 1409723

Praxisbeauftragter	:	Prof. Dr. Karsten Schmidt
Praxisreferat/Praxisreferentin	:	Adrian Hopfenspirger

Eidesstattliche Erklärung

Ich versichere hiermit, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig verfasst und keine anderen als die im Literaturverzeichnis angegebenen Quellen benutzt habe.

Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus veröffentlichten oder noch nicht veröffentlichten Quellen entnommen sind, sind als solche kenntlich gemacht.

Die Zeichnungen oder Abbildungen in dieser Arbeit sind von mir selbst erstellt worden oder mit einem entsprechenden Quellennachweis versehen.

Diese Arbeit ist in gleicher oder ähnlicher Form noch bei keiner anderen Prüfungsbehörde eingereicht worden.

Nutzung KI-gestützter Schreibwerkzeuge:

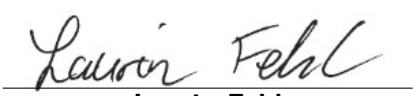
Ich habe zur Erstellung der Prüfungsarbeit KI-gestützte Schreibwerkzeuge und/oder andere KI-Anwendungen verwendet. Bei deren Einsatz habe ich steuernd gearbeitet. Ich versichere, dass mein eigener gestalterischer Einfluss in der Arbeit überwiegt. Sämtliche von mir verwendeten KI-Anwendungen habe ich als Hilfsmittel mit deren Produktnamen und Bezugsquelle (URL) angegeben und eine Übersicht der im Rahmen der Prüfungsarbeit genutzten Funktionen vollständig aufgeführt. Die von KI-gestützten Schreibwerkzeugen oder anderen KI-Anwendungen generierten Texte oder Textpassagen, die übernommen wurden, habe ich gekennzeichnet.

Eingesetzte KI-Werkzeuge:

Funktion	**KI-Anwendung**	**Abschnitt**	**Bezugsquelle**
Sprachliche Formulierung und Strukturierung von Textabschnitten	Claude (Sonnet 4.6, Opus 4.7) von Anthropic	Kapitel 1–6	`https://claude.ai`

Hinweis: Sämtliche fachlichen Inhalte, technischen Konzepte, Messungen, Implementierungen sowie alle inhaltlichen Entscheidungen stammen ausschließlich vom Verfasser. Die KI wurde ausschließlich zur sprachlichen Ausarbeitung und Formulierung eingesetzt. Alle generierten Texte wurden vom Verfasser inhaltlich geprüft, verantwortet und gegebenenfalls angepasst.

Frankfurt, 17.11.2026



Laurin Fehl

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung **2**
- 1.1 Das FRoST-Labor . . . 2
  - 1.1.1 Die DAEDALUS-Drohne . . . 2

2 Hintergrund **3**
- 2.1 European Rover Challenge . . . 3
  - 2.1.1 Wettbewerb und Aufgaben . . . 3
  - 2.1.2 Rolle der Drohne (Droning Sub-Task) . . . 3
  - 2.1.3 Relevante Anforderungen . . . 3
- 2.2 Das FRoST-Team . . . 3
  - 2.2.1 Team und Organisation . . . 3
  - 2.2.2 Rover EROS . . . 3
  - 2.2.3 Mechatronik-Projekt . . . 3
- 2.3 Die Drohne . . . 3
  - 2.3.1 Vorgänger ICARUS . . . 3
  - 2.3.2 Aktueller Stand: DAEDALUS . . . 3
  - 2.3.3 Bisheriger Frame . . . 3
- 2.4 Grundlagen . . . 3
  - 2.4.1 FDM-3D-Druck . . . 3
  - 2.4.2 Filamente und Materialeigenschaften . . . 3
  - 2.4.3 Zustandsanzeige und Flugmodi . . . 3

3 Stand der Technik **4**
- 3.1 Drohnenplattformen und Frames . . . 4
  - 3.1.1 Bauformen von Multicoptern . . . 4
  - 3.1.2 Kommerzielle Frames und Bausätze . . . 4
  - 3.1.3 3D-gedruckte Drohnenframes . . . 4
  - 3.1.4 Vergleich und Bewertung . . . 4
- 3.2 Fertigung mit FDM-3D-Druck . . . 4
  - 3.2.1 Funktionsprinzip FDM . . . 4
  - 3.2.2 Materialien für den Leichtbau . . . 4
  - 3.2.3 Konstruktionsrichtlinien . . . 4
  - 3.2.4 Schwächen und Grenzen . . . 4
- 3.3 Zustandsanzeigen bei Drohnen . . . 4
  - 3.3.1 Statusanzeige und Statemachine . . . 4
  - 3.3.2 LED-Systeme und Ansteuerung . . . 4
  - 3.3.3 Anforderungen und Normen . . . 4
- 3.4 Zusammenfassung und Ableitung . . . 4

4 Entwickelte Methoden **5**
- 4.1 Anforderungen . . . 5
  - 4.1.1 Anforderungen an den Frame . . . 5
  - 4.1.2 Anforderungen an die Statusanzeige . . . 5

4.2 Konstruktion des 3D-gedruckten Frames . . . 5
4.2.1 Konstruktionskonzept und Designentscheidungen . . . 5
4.2.2 Auslegung für den FDM-Druck . . . 5
4.2.3 Materialwahl . . . 5
4.2.4 Integration der Komponenten . . . 5
4.2.5 Fertigung und Montage . . . 5
4.3 LED-Statusanzeige . . . 5
4.3.1 Konzept und Zustandsdefinition . . . 5
4.3.2 Hardware . . . 5
4.3.3 Software: Zustandsautomat auf dem Companion Computer . . . 5
4.3.4 Anbindung an den Flugcontroller . . . 5

5 Evaluation 6
5.1 Evaluationsmethodik . . . 6
5.2 Evaluation des Frames . . . 6
5.2.1 Masse und Geometrie . . . 6
5.2.2 Mechanische Tests . . . 6
5.2.3 Druckqualität und Reproduzierbarkeit . . . 6
5.2.4 Flugtests . . . 6
5.3 Evaluation der Statusanzeige . . . 6
5.3.1 Funktionstest der Zustandsübergänge . . . 6
5.3.2 Sichtbarkeitstest . . . 6
5.3.3 Test im Flugbetrieb . . . 6

6 Ergebnisse 7
6.1 Ergebnisse des Frames . . . 7
6.1.1 Masse und Vergleich mit dem bisherigen Frame . . . 7
6.1.2 Mechanische und flugtechnische Ergebnisse . . . 7
6.1.3 Fertigungsergebnisse . . . 7
6.2 Ergebnisse der Statusanzeige . . . 7
6.3 Diskussion . . . 7
6.3.1 Erfüllung der Anforderungen . . . 7
6.3.2 Probleme und Grenzen . . . 7

7 Zusammenfassung und Ausblick 8
7.1 Zusammenfassung . . . 8
7.2 Ausblick . . . 8

Literatur 9

A Anhang 10

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Kurzfassung

Diese Arbeit beschreibt die Entwicklung eines verbesserten Drohnen-Frames mit Fokusierung auf 3D-Druck optimierte Konstruktion. Zusätzlich wird ein System aus LED-Indikatoren integriert, welche den aktuellen Flugmodus der Drohne anzeigen. Diese Flugmodusanzeige soll dem Regelwerk der European Rover Challenge entsprechen.

1 Einführung

1.1 Das FRoST-Labor

Das Frankfurt Robotics Science Team (FRoST)-Labor ist ein studentisches Team der Frankfurt University of Applied Sciences (Fra-UAS), welches Robotersysteme entwickelt. Gezielt werden Projekte für Bachelor- und Masterarbeiten ausgeschrieben um an der European-Rover-Challenge (ERC) teilzunehmen, ein internationaler Wettbewerb, bei dem Teams Marsrover bauen und in simulierten Missionen antreten. Aufgeteilt in sieben verschiedene Aufgaben ein selbstgebauter Marsrover, begleitet von einer Drohne, treten 25 Teams gegeneinander an.

1.1.1 Die DAEDALUS-Drohne

Die Drohne Deployable Aerial Exploration Drone for Autonomous Low-altitude Utility Scouting (DAEDALUS) wurde aus Komponenten von einem Holybro X500 V2 kit gebaut. Bei der Drohennaufgabe des ERC-Wettbewerbs wird aus der Luft eine Fläche abgeflogen und mit Computer-Vision nach Proben gescannt, welche für eine spätere Untersuchung von seitens des Rovers markiert werden. Dabei ist ein stabiler und ruhiger Flug wichtig, bei der die Ausrichtung der Motoren, das Gewicht, Kameraposition und Vibrationsvermeidung eine große Rolle spielen.

2 Hintergrund

Um einen Überblick der Motivation, Aufbauweise und Integration zu geben, werden im folgenden die wichtigsten Punkte ausführlich beschrieben.

2.1 European Rover Challenge

2.1.1 Wettbewerb und Aufgaben

2.1.2 Rolle der Drohne (Droning Sub-Task)

2.1.3 Relevante Anforderungen

2.2 Das FRoST-Team

2.2.1 Team und Organisation

2.2.2 Rover EROS

2.2.3 Mechatronik-Projekt

2.3 Die Drohne

2.3.1 Vorgänger ICARUS

2.3.2 Aktueller Stand: DAEDALUS

2.3.3 Bisheriger Frame

2.4 Grundlagen

2.4.1 FDM-3D-Druck

2.4.2 Filamente und Materialeigenschaften

2.4.3 Zustandsanzeige und Flugmodi

3 Stand der Technik

3.1 Drohnenplattformen und Frames

3.1.1 Bauformen von Multicoptern

3.1.2 Kommerzielle Frames und Bausätze

3.1.3 3D-gedruckte Drohnenframes

3.1.4 Vergleich und Bewertung

3.2 Fertigung mit FDM-3D-Druck

3.2.1 Funktionsprinzip FDM

3.2.2 Materialien für den Leichtbau

3.2.3 Konstruktionsrichtlinien

3.2.4 Schwächen und Grenzen

3.3 Zustandsanzeigen bei Drohnen

3.3.1 Statusanzeige und Statemachine

3.3.2 LED-Systeme und Ansteuerung

3.3.3 Anforderungen und Normen

3.4 Zusammenfassung und Ableitung

4 Entwickelte Methoden

4.1 Anforderungen

4.1.1 Anforderungen an den Frame

4.1.2 Anforderungen an die Statusanzeige

4.2 Konstruktion des 3D-gedruckten Frames

4.2.1 Konstruktionskonzept und Designentscheidungen

4.2.2 Auslegung für den FDM-Druck

4.2.3 Materialwahl

4.2.4 Integration der Komponenten

4.2.5 Fertigung und Montage

4.3 LED-Statusanzeige

4.3.1 Konzept und Zustandsdefinition

4.3.2 Hardware

4.3.3 Software: Zustandsautomat auf dem Companion Computer

4.3.4 Anbindung an den Flugcontroller

5 Evaluation

5.1 Evaluationsmethodik

5.2 Evaluation des Frames

5.2.1 Masse und Geometrie

5.2.2 Mechanische Tests

5.2.3 Druckqualität und Reproduzierbarkeit

5.2.4 Flugtests

5.3 Evaluation der Statusanzeige

5.3.1 Funktionstest der Zustandsübergänge

5.3.2 Sichtbarkeitstest

5.3.3 Test im Flugbetrieb

6 Ergebnisse

6.1 Ergebnisse des Frames

6.1.1 Masse und Vergleich mit dem bisherigen Frame

6.1.2 Mechanische und flugtechnische Ergebnisse

6.1.3 Fertigungsergebnisse

6.2 Ergebnisse der Statusanzeige

6.3 Diskussion

6.3.1 Erfüllung der Anforderungen

6.3.2 Probleme und Grenzen

7 Zusammenfassung und Ausblick

7.1 Zusammenfassung

7.2 Ausblick

Literatur

[1] Beate Beermann u. a. "Veränderungen in der Arbeitswelt - Reflexion des Arbeitsschutzsystems". de. In: (2020), S. 10.

[2] *Bericht „Wohnen am Campus I"*. URL: https://www.adlershof.de/fileadmin/user_upload/ebooks/WaC/index.html#p=36 (besucht am 11. 01. 2022).

[3] Heidrun Friese u. a. *Handbuch Soziale Praktiken und Digitale Alltagswelten*. de. Google-Books-ID: rRDUDwAAQBAJ. Springer-Verlag, März 2020. ISBN: 978-3-658-08357-1.

[4] Felix Gauger, Andreas Pfnür und Jan Skarabi. *Arbeitswelten im Wandel: Coworking Spaces. Eine empirische Befragung der Eigenschaften und Nutzerpräferenzen von Coworking Spaces*. ger. Arbeitspapiere zur immobilienwirtschaftlichen Forschung und Praxis 39. Darmstadt: Technische Universität Darmstadt, Forschungscenter Betriebliche Immobilienwirtschaft, 2020. URL: http://hdl.handle.net/10419/223375.

[5] Jens Libbe u. a. *Memorandum Post-Corona-Stadt; Für eine suffiziente und resiliente Entwicklung von Städten und Regionen*. Techn. Ber. Juli 2020.

[6] oneclick. *VDI und DaaS: Vor- und Nachteile*. 5. Juni 2019. URL: https://oneclick-cloud.com/de/blog/trends/vdi-und-daas-vor-und-nachteile/ (besucht am 23. 04. 2023).

[7] *Studie zu Homeoffice und Corona - Beschäftigte fürchten um Karrierechancen*. de. URL: https://www.deutschlandfunk.de/studie-zu-homeoffice-und-corona-beschaeftigte-fuerchten-um-100.html (besucht am 01. 12. 2021).

A Anhang